

Projeto Calculadora: Fluxo de Execução

Turma: LionsDev

Tópicos: Fluxo de Execução, Menu Interativo, Loops (`while`), `switch` , Acumulador de Resultado.

1. Visão em Passos (alto nível)

1. Inicializar acumuladores (ex.: resultado em zero).
2. Repetir até o usuário pedir para sair:
 - **2.1)** Mostrar menu de operações no terminal.
 - **2.2)** Ler a opção escolhida (`prompt`).
 - **2.3)** Conforme a opção:
 - Pedir um ou mais números ao usuário;
 - Validar entradas;
 - Chamar a função da operação e atualizar o acumulado;
 - Ou apenas mostrar o resultado;
 - Ou encerrar.
 - **2.4)** Voltar ao menu (continua o loop).
3. Mensagem de encerramento (quando aplicável).

2. Diagrama de Fluxo (simplificado)

```
INÍCIO
|
v
resultado = 0
|
v
+--> Mostra o menu e lê a opção (op)
|
|
|   v
|   switch (op)
|   |-- 1 a 5 --> pede um número
|   |               |-- inválido --> mostra aviso
|   |               |-- válido ----> calcula e mostra o resultado
|   |-- 6 -----> mostra o resultado atual
|   |-- 7 -----> mostra "Encerrando..."
|   |-- outra --> mostra "Opção inválida"
|   |
|   v
|   op != 7 ?
```

```
|           |
+--- sim ---+
          |
          não
          |
          v
        FIM
```

3. Interatividade, Menu e Múltiplas Operações

- **Interatividade:** a cada volta do loop o usuário vê o menu e decide.
- **Menu:** centraliza as escolhas numéricas (1..N) mapeadas no `switch`.
- **Múltiplas operações:** o `while` mantém o programa vivo; o acumulador guarda o estado entre uma operação e outra.
- **Persistência do resultado:** neste projeto é "em memória" apenas (variável que sobrevive enquanto o processo Node está rodando).

4. Onde Está no Código?

`modulo03/exercicios_slides/calculadora.js`

- Loop principal: `while (op != 7) { ... }`
- Menu: `console.log` com as opções [1]..[7]
- Ramificação: `switch (op)` com cases para cada fluxo
- Opção "ver resultado": case que só exibe resultado sem alterar

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta
Projeto Calculadora: Fluxo de Execução - Módulo 03